

1과목 : 일반화약학

1. 혼합화약류에 속하지 않는 것은?

- ① 흑색화약 ② 질산암모늄폭약
③ 카알릿 ④ 면약

2. 순폭시험에서 제1약포와 제2약포사이에 합성수지판, 금속판 등으로 양자를 격리하여 제1약포의 고온가스나 고체투사물의 영향을 제거하고 충격만을 받게 하는 시험법은?

- ① 카드갭시험 ② 사상순폭시험
③ 밀폐순폭시험 ④ 반약포시험

3. 정적위력시험과 관계가 없는 것은?

- ① 순폭시험 ② 연주시험
③ 탄도진자시험 ④ 탄동구포시험

4. 테트릴의 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 흑색이며 일광을 받으면 청색으로 변한다.
② 기폭이 용이하고 폭력이 크므로 전폭약에 사용한다.
③ 물에 잘 녹으며 아세톤이나 벤젠에 약간 녹는다.
④ 융점은 약 70℃이고 폭속은 약 8500m/s 이다.

5. 다음의 화약류 시험에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 내열시험은 화약류의 발열량을 측정하는 시험이다.
② 연판(납판)시험은 공업뇌관의 성능을 비교하는 시험이다.
③ 연주시험은 폭약의 흡습성을 측정하는 시험이다.
④ 폭속시험은 폭약의 안정도를 비교하는 시험이다.

6. 화약류를 제조할 때 산소공급제로 사용되는 것은?

- ① NaNO_3 ② TNT
③ NaCl ④ CaCl_2

7. 폭약의 배합 성분을 틀리게 나타낸 것은?

- ① 산소공급제 : 질산암모늄, 과염소산암모늄
② 예감제 : 질산칼륨, 질산바륨
③ 감열소염제 : 소금, 염화칼륨
④ 가연제 : 옥분, 전분

8. 폭속이 큰 것부터 작은 순서로 차례대로 나열한 것은?

- ① TNT > 테트릴 > 헥소겐 ② 헥소겐 > 테트릴 > TNT
③ TNT > 헥소겐 > 테트릴 ④ 헥소겐 > TNT > 테트릴

9. 다이너마이트를 32mm의 약경에 125g을 넣고 순폭시험한 결과 순폭거리가 224mm였다. 순폭도는 얼마인가?

- ① 3 ② 5
③ 7 ④ 9

10. 다음 중 발사약으로 사용되는 것은?

- ① TNT ② 무연화약
③ 뇌홍 ④ 질산암모늄

11. 전폭약으로 사용되는 펜톨라이트의 주요 조성은?

- ① TNT + RDX ② TNT + 피크린산
③ PETN + RDX ④ PETN + TNT

12. 다음 중 위력이 약하여 뇌관의 기폭약으로 단독으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 뇌홍 ② DDNP
③ 트리시네이트(LS) ④ 아지화연

13. 도폭선을 만들 때 금속관의 재질과 심약이 옳게 짝지어진 것은?

- ① 수은(Hg) - NC ② 납(Pb) - TNT
③ 구리(Cu) - NG ④ 철(Fe) - TNT

14. KS 표준에 따르면 다이너마이트의 순폭도는 얼마 이상인가?

- ① 1 이상 ② 2 이상
③ 3 이상 ④ 4 이상

15. 도폭선의 심약으로 사용되는 폭약으로 발화점은 약 230℃이고, 폭속은 약 8500m/s인 물질은?

- ① 흑색화약 ② 무연화약
③ 헥소겐(RDX) ④ 니트로글리세린

16. 아지화납에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 아지화나트륨과 초산납으로 제조한다.
② 구리와 접촉하면 예민한 아지화구리가 생성된다.
③ 물에는 녹지 않으나 에틸알코올에 잘 녹는다.
④ 열적 안정성이 기폭약중에서 우수하다.

17. 다음 중 자연발화 또는 자연폭발을 일으킬 위험이 가장 높은 화약류는?

- ① 도화선 ② ANFO 폭약
③ 무연화약 ④ 뇌관

18. 다음 산소공급제 중 산소를 가장 많이 발생하는 것은?

- ① NH_4ClO_4 ② KClO_3
③ KClO_4 ④ KNO_3

19. 흑색화약의 주성분이 아닌 것은?

- ① 나트륨 ② 황
③ 옥탄 ④ 질산칼륨

20. 다이너마이트에 함유하는 NC(notri cellulose)의 역할은?

- ① 예감제 ② 산소공급제
③ 교화제 ④ 소염제

2과목 : 발파공학

21. 다음 소할 발파법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소할 발파법에는 천공법, 사혈법, 복토법이 있다.
② 복토법에서 사용되는 폭약은 발파소음, 암석의 비산 등을 고려하여 폭속과 맹도가 작은 것을 사용해야 한다.
③ 천공법은 다른 방법보다 소량의 폭약으로도 발파가 가능하기 때문에 효과적이다.
④ 사혈법은 옥석이나 암석의 밑부분에 구멍을 파고 폭약을 장전해서 발파하는 방법이다.

22. 발파현장에서 천공작업에 의해 발생하는 음향파위레벨이

130dB이다. 수음점이 천공작업을 실시하는 장소와 완전 노출되어 있으며 평지이다. 음원으로부터 50m 이격된 수음점에서의 음압레벨은? (단, 음원은 점음원으로서, 반구면파 전파로 간주한다.)

- ① 73.94 dB ② 88.02 dB
③ 93.25 dB ④ 99.25 dB

23. 터널발파에서 주위 암반의 손상을 작게 하기 위해 외곽공의 장약작업에 이용되는 발파이론은?

- ① 노이만 효과 ② 디커플링 효과
③ 밀장전 효과 ④ 흡입스 효과

24. 다음 중 전색의 목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 장전폭약을 완폭시키기 위해서
② 가연성 가스나 탄진 착화를 방지하기 위해서
③ 폭약의 변질을 방지하기 위해서
④ 발파 위력을 크게 하기 위해서

25. 다음 중 평행공 심빼기 발파에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평행공 심빼기의 기본 개념은 폭약을 넣지 않은 무장약
② 공을 천공하여 자유연의 역할을 하도록 하는 것이다. 천공길이에 관계없이 경사공 심빼기보다 발파효과가 좋다.
③ 파석의 비산거리가 비교적 적고 막장 부근에 집중되므로 파석처리가 용이하다.
④ 심빼기 공은 평행 천공이 요구되고, 천공위치는 큰 편차가 허용되지 않으므로 천공기술에 숙련을 요한다.

26. 다음 중 단위 체적당 폭약 소요량이 가장 적게 드는 암석은? (단, 기타 조건은 동일)

- ① 규암 ② 화강암
③ 안산암 ④ 응회암

27. 전기발파를 시행할 때에 지켜야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 전기발파기의 핸들은 정화하는 때를 제외하고는 고정식은 시건장치를 하고 이탈식은 발파작업 책임자가 휴대하여야 한다.
② 부득이 전원을 동력선 또는 전등선에서 취할 때에는 전선에 1암페어 이상의 적당한 전류가 흐르도록 하여야 한다.
③ 발파모선은 정화할 때까지는 발파기에 접속하는 축의 끝을 단락시켜 두고, 반대의 끝은 단락을 막도록 하여야 한다.
④ 발파 보조모선은 가능한 한 가늘고, 긴 것을 사용하여 발파모선의 손상을 방지하여야 한다.

28. 터널 발파시 대피장소의 조건으로 부적당한 것은?

- ① 발파지점을 눈으로 확인하고 쉽게 접근할 수 있는 곳
② 발파의 진동으로 천반이나 측벽이 무너지지 않는 곳
③ 발파로 인한 파쇄석이 날아오지 않는 곳
④ 경계원으로부터 연락을 받을 수 있는 곳

29. 다음 중 잔류 폭약의 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 분말계 폭약의 비중 과대
② 장기 저장에 의한 폭약의 변질
③ 전색작업에 의한 뇌관 각선의 절단

④ 천공장에 비해서 천공간격이 좁을 경우

30. 발파진동을 계측한 결과 최대 진동가속도가 20cm/sec²이고, 대응주파수가 5Hz일 때 예상되는 지반의 변위는?

- ① 0.15 mm ② 0.20 mm
③ 0.25 mm ④ 0.30 mm

31. 대구경 심발발파(Cylinder cut)에서 장약공과 무장약공 사이가 깨끗이 발파되어 완전 파쇄되려면, 무장약공의 직경이 ϕ 일 때 장약공은 얼마의 거리(a)에 위치시켜 천공하는 것이 좋은가? (단, a : 무장약공의 중심에서 장약공의 중심까지의 거리, d : 장약공의 직경으로 32mm 임)

- ① $(d+\phi)/2 < a < 1.5\phi$ ② $a < (d+\phi)/2$
③ $1.5\phi < a < 2.1\phi$ ④ $a > 2.1\phi$

32. 발파와 동시에 근거리에서는 발파풍압이 발생한다. 발파풍압의 감소방안으로 적당하지 않은 것은?

- ① 완전전색이 이루어지도록 한다.
② 기폭방법은 역기폭보다 정기폭을 사용한다.
③ 방음벽을 설치하여 소리의 전파를 차단한다.
④ 벤치의 높이와 천공경을 줄여 지발당 장약량을 감소시킨다.

33. 인장강도 60kgf/cm² 인 암반을 선균열(pre-splitting)발파하려고 한다. 직경 75mm의 장약공내 작용압력이 500 kgf/cm²이라면 장약공 간의 최대간격은?

- ① 87.04 cm ② 72.46 cm
③ 43.52 cm ④ 37.55 cm

34. 다음 중 측벽효과(channel effect)를 줄이는 방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 밀폐장전 ② 불완전 전색
③ 직렬결선 ④ 정기폭

35. 다음 중 폭약의 폭발에 의해 발생한 충격파는 암반 중을 3차원적으로 전파해 가지만 자유면에서 충격파는 반사되고 자유면측에서 폭원방향을 향해 연속적으로 암반의 파괴가 진행된다는 파괴이론은?

- ① 압축파괴이론 ② 분쇄이론
③ 전단파괴이론 ④ 인장파괴이론

36. 계단식 발파에서 소괴(규격보다 작은 파쇄석)를 얻기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 비장약량(Specific charge)을 높인다.
② 천공간격을 최소화항선보다 크게 한다.
③ 순발전기뇌관을 이용하여 제발발파를 실시한다.
④ 전색장을 줄인다.

37. 다음 중 암석의 특징에 따른 폭약의 선정방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 굳은 암석에는 정적효과가 큰 폭약을 사용한다.
② 심빼기 발파에는 순폭도가 좋은 폭약을 사용한다.
③ 장공발파에는 비중이 작은 폭약을 사용한다.
④ 강도가 큰 암석에는 에너지가 큰 폭약을 사용한다.

38. 다음의 발파진동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 발파진동의 진동수는 지진동의 진동수에 비하여 큰 고주

파이다.

- ② 발파진동에 의한 구조물의 피해는 진동속도와 밀접한 관련이 있다.
- ③ 발파진동의 파형은 지진동의 파형에 비하여 단순하며 규칙적이다.
- ④ 발파진동식에서 근거리에는 자승근 환산거리, 원거리에는 상승근 환산거리를 적용한 식이 일반적으로 적용된다.

39. 2자유면 계단식 발파에 있어서 최소저항선 2m, 공간거리 2m, 계단높이 8m로 하여 발파하였을 때 장약량은 8kg 이었다. 최소저항선 3m, 공간거리 2.5m로 늘려서 발파할 경우 장약량은 얼마인가? (단, 기타 조건은 동일)

- ① 10kg ② 12kg
- ③ 15kg ④ 18kg

40. 발파에서 파쇄도 향상 및 지발당 장약량을 감소시키기 위하여 분산장약(Deck Charge)을 이용한다. 다음 중 건조공과 습윤공의 내부전색장을 구하는 적합한 계산식은? (단, D : 발파공의 직경)

- ① 건조공 - 60, 습윤공 - 120
- ② 건조공 - 120, 습윤공 - 60
- ③ 건조공 - 120, 습윤공 - 200
- ④ 건조공 - 200, 습윤공 - 120

3과목 : 암석역학

41. 동방성의 물체에 압력을 가했더니 종방향의 변형률 $\epsilon_x = 4.0 \times 10^{-3}$, 횡방향의 변형률 $\epsilon_y = 0.9 \times 10^{-3}$ 이 발생하였다. 이 물체의 체적탄성률은 얼마인가? (단, 영율 $E = 2.4 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$)

- ① $1.45 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ ② $2.45 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$
- ③ $1.14 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ④ $2.14 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$

42. Q-system에 의한 암반평가 결과 Q값이 100인 암반에 지하 저장 공동을 굴착하고자 한다. 최대 무지보 폭은 얼마인가? (단, 굴착지보계수(ESR)는 1.3이다.)

- ① 6.5m ② 8.2m
- ③ 12.4m ④ 16.4m

43. 암반분류법 중 RMR 분류법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① RMR 분류법은 터널 굴착, 사면 안정 및 광산 개발 등 다양한 곳에 사용된다.
- ② RMR 값의 범위는 -10 ~ 10 이다.
- ③ RMR 분류법에는 암질지수 및 불연속면 상태 등의 인자가 포함된다.
- ④ RMR 분류법에 의해 암반등급, 터널 유지시간, 암반의 점착력 등을 구할 수 있다.

44. 다음 중 국제암반역학회(ISRM)에서 공인한 파괴인성 시험법이 아닌 것은?

- ① 세브론 노치 굴곡시험법
- ② 세브론 노치 직접인장시험법
- ③ 세브론 노치 직접압축시험법
- ④ 세브론 노치 간접인장시험법

45. 수직방향으로만 응력 P가 작용하는 응력장에 원형공동을 굴

착했을 때 공동중심을 통과하는 수직선과 천반이 교차하는 점에서의 접선응력은?

- ① 2P ② 3P
- ③ 4P ④ -P

46. 암반 사면의 붕괴를 막기 위해 취할 수 있는 조치로 옳지 않은 것은?

- ① 예상 미끄러짐면에 대해 지수시설을 설치한다.
- ② 케이블 볼트 등으로 보강한다.
- ③ 예상 미끄러짐면의 상부 암석을 제거한다.
- ④ 사면 절취 방향을 변경한다.

47. 역학적 거동을 모사하는 물체 중 하중을 서서히 증가시킬 때 응력이 일정수준에 도달하기 전까지는 탄성 변형을 이 후는 소성 변형을 하여 다시 원상으로 회복되지 않는 것은?

- ① St. Venant 물체 ② Bingham 물체
- ③ Voigt 물체 ④ Maxwell 물체

48. 암석의 역학적 성질 중 선형탄성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외력이 일정한 경우 변형이 계속 증가하는 성질
- ② 외력을 제거하면 부분적으로 변형이 회복되는 성질
- ③ 외력이 증가하면 변형이 직선적으로 증가하는 성질
- ④ 외력을 제거하면 변형이 회복되지 않는 성질

49. 지반을 연속체가 아닌 각각의 강성 블록으로 모델링하여 요소 각각의 변위를 허용하고 불연속면을 따라 대변형이 발생할 수 있어, 불연속면이 발달한 암반 구간에 대해 보다 효과적인 해석기법은?

- ① 유한요소법 ② 개별요소법
- ③ 유한차분법 ④ 경계요소법

50. 지반침하의 형태에 따른 분류 중 연속형 침하에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수평층 또는 완만한 경사층에서 발생하는 경향이 있다.
- ② 넓은 지역에 걸쳐 발생한다.
- ③ 비교적 얇은 심도에서 갑자기 발생한다.
- ④ 지표 침하 형상이 완만하다.

51. 일축압축시험에서 암석의 일축압축강도에 영향을 미치는 조건이 아닌 것은?

- ① 시험편의 모양 ② 시험편의 크기
- ③ 하중의 재하속도 ④ 압축시험기의 용량

52. 다음 중 응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주응력이 작용하는 면에서 전단응력은 0 이다.
- ② 최대 주응력과 최대 전단응력은 서로 90° 되는 면에서 발생한다.
- ③ 최대 주응력과 최소 주응력을 알면 최대 전단응력을 구할 수 있다.
- ④ 최대 전단응력면에 수직응력이 작용하지 않는 경우를 순수전단 상태라 한다.

53. 암석 시험편에 대한 삼축압축시험 결과 최대주응력의 작용 방향과 파괴면이 이루는 각도가 22.5° 일 때 암석의 내부마찰각은? (단, Mohr-Coulomb 파괴조건식 적용)

- ① 22.5° ② 33.7°

③ 45.0°

④ 67.5°

54. Barton이 제시한 불연속면의 전단강도식은 아래와 같다. 다음 설명으로 옳지 않은 것은?

$$\tau = \sigma_n \tan [JRC \cdot \log_{10} \left(\frac{JCS}{\sigma_n} \right) + \phi_r]$$

- ① 절리면 압축강도(JCS)는 암석 시료의 크기가 커질수록 감소하는 경향이 있다.
 ② 동일한 절리면을 포함한 암석 시료의 경우 암석 시료의 크기가 증가하면 절리면 거칠기 계수(JRC)는 감소한다.
 ③ 암석 시료의 크기가 증가하면 잔류마찰각(ϕ_r)은 감소한다.
 ④ 절리면에 작용하는 수직응력이 증가하면 절리면 마찰각은 일반적으로 감소한다.

55. 다음 터널 계측 항목 중 일상계측(A-계측)에 포함되지 않는 것은?

- ① 천단침하 측정 ② 내공변위 측정
 ③ 록볼트 인발력 측정 ④ 슛크리트 응력 측정

56. 다음의 암석파괴이론 중 중간 주응력을 고려하지 않은 것은?

- ① Nadai 이론 ② Von Mises 이론
 ③ Huber-Hencky 이론 ④ Tresca 이론

57. 암반의 변형성을 측정하기 위한 시험법이 아닌 것은?

- ① 공저변형시험 ② 공내재하시험
 ③ 평판재하시험 ④ 수실 시험

58. 다음 중 한계평형법을 이용하여 안전율을 계산할 수 없는 사면파괴 유형은?

- ① 전도파괴 ② 원호파괴
 ③ 평면파괴 ④ 쐐기파괴

59. 응력-변형을 곡선의 원점에서부터 일축압축강도의 50% 응력 수준까지 직선을 그어 전체 기울기의 값으로 구해지는 탄성계수는?

- ① 점선탄성계수 ② 평균탄성계수
 ③ 할선탄성계수 ④ 일반탄성계수

60. 수갱 및 장대터널과 같은 구조물의 경우, 단면에 수직인 방향의 변형을 변화는 매우 미미한 것으로 가정할 수 있어 $\epsilon_1=0$, $\epsilon_2 \neq 0$, $\epsilon_3 \neq 0$ 의 조건을 적용할 수 있다. 이러한 조건을 무엇이라고 하는가?

- ① 평면응력조건 ② 평면변형률조건
 ③ 일축변형률조건 ④ 전단변형조건

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 간이저장소의 위치·구조 및 설비의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 벽과 천정(2층 이상의 건물인 경우에는 그 층의 바닥을 포함한다)의 두께는 10cm 이상의 철근콘크리트로 한다.
 ② 지붕은 두께 20cm 이상의 보강콘크리트블록조로 한다.
 ③ 출입문은 두께 1mm 이상의 철판을 사용한 철회로 한다.

- ④ 자동소화설비를 갖추어야 한다.

62. 화약류 제조업자가 장부 부실기재 또는 미기재시 행정처분 기준으로 옳은 것은? (단, 1회 위반의 경우)

- ① 15일 효력정지 ② 1월 효력정지
 ③ 3월 효력정지 ④ 6월 효력정지

63. 화약류관리(제조)보안책임자 면허에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화약류관리(제조)보안책임자의 면허는 주소지 관할 경찰서장이 발급한다.
 ② 면허신청시 첨부하는 신체검사서는 종합병원에서 발행한 것에 한한다.
 ③ 화약류관리(제조)보안책임자 면허의 갱신을 받고자 하는 사람은 갱신기만 만료일까지 면허갱신을 신청해야 한다.
 ④ 면허갱신의 연기를 받은 사람은 그 사유가 없어진 날부터 1개월 이내에 면허갱신을 신청해야 한다.

64. 전기발파 시 전선은 점화하기 전에 화약류를 장전한 장소로부터 몇 m 이상 떨어진 안전한 장소에서 도통시험 및 저항시험을 하여야 하는가? (단, 법령상 기준거리)

- ① 35m ② 30m
 ③ 25m ④ 20m

65. 화약류의 운반방법의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 화약류의 운반은 자동차(2륜자동차 포함)에 의하여야 한다.
 ② 200km 이상의 거리를 운반하는 때에는 도중에 운전자를 교체할 수 있도록 예비운전자 1명 이상 태워야 한다.
 ③ 운반자동차에는 경계요원을 태워야 한다.
 ④ 뇌홍 및 뇌홍을 주로 하는 기폭약은 수분 또는 알코올분이 25% 정도 머금은 상태로 운반해야 한다.

66. 피보호건물로부터 독립하여 피뢰침 및 가공지선을 설치하는 경우 피뢰침 및 가공전선의 각 부분은 피보호건물로부터 몇 m 이상의 거리를 두어야 하는가?

- ① 1.0m 이상 ② 1.5m 이상
 ③ 2.0m 이상 ④ 2.5m 이상

67. 폭약과 비슷한 파괴적 폭발에 사용될 수 있는 것으로 대통령령에서 정한 면적의 질소함량은?

- ① 10.2% 이상 ② 11.2% 이상
 ③ 12.2% 이상 ④ 13.2% 이상

68. 다음 중 제4종 보안물건에 해당하지 않은 것은?

- ① 철도 ② 국도
 ③ 지방도 ④ 고압전선

69. 다음 중 폭약 1톤에 해당하는 화공품의 수량으로 옳은 것은?

- ① 총용뇌관 250만개 ② 미진동파쇄기 2만5천개
 ③ 신관 또는 화관 50만개 ④ 신호뇌관 100만개

70. 불이 날 위험이 있는 일광건조장과 다른 시설과의 거리가 20m 이상인 때에는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 그 시설간의 사이에 방폭벽을 설치한다.
 ② 그 시설간의 사이에 상록활엽수를 뺏뺏하게 심는다.

- ③ 그 시설간의 사이에 간이흙독을 설치한다.
- ④ 그 시설간의 사이에 경사 45도 이하로 흙독을 쌓는다.

71. 화약류의 취급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사용하고 남은 화약류는 화약류 취급소에 반납 보관한다.
- ② 전기뇌관에 대한 도통·저항시험의 시험전류는 0.01A를 초과해서는 안된다.
- ③ 화약류를 취급하는 용기는 목재 그밖의 전기가 통하지 아니하는 견고한 구조로 한다.
- ④ 얼어서 굳어진 다이아마이트는 섭씨 30도 이하의 온도를 유지하는 실내에서 누그러뜨린다.

72. 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 때에 처벌로 옳은 것은?

- ① 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여는 처벌하지 않는다.
- ② 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 각 해당 조항의 벌금형으로 벌한다.
- ③ 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 각 해당 조항의 과태료를 처분한다.
- ④ 총포·도검·화약류 등 단속법을 위반한 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 위반자와 같이 처벌한다.

73. 화약류젓아소에 흙독을 쌓는 경우 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 흙독은 저장소의 바깥쪽 벽으로부터 흙독의 안쪽 벽 밑까지 1m 이상 2m 이내의 거리를 두고 쌓을 것
- ② 흙독의 경사는 45도 이하로 하고, 높이는 저장소의 지붕의 높이 이상으로 하고, 정상의 폭은 1m 이상으로 할 것
- ③ 흙독을 부득이 흙담으로 하는 경우에는 흙독의 높이의 2분의 1이상으로 할 것
- ④ 2개 이상의 저장소가 인접하여 중간의 흙독을 같이 사용하는 때에는 그 흙독에 통로를 설치하지 아니할 것

74. 폭약 200톤을 저장하는 수중저장소가 있다. 제3종 보안물건과의 보안거리 기준으로 옳은 것은?

- ① 200m 이상 ② 150m 이상
- ③ 100m 이상 ④ 50m 이상

75. 꽃불류의 사용허가신청의 경우 허가신청서에 첨부하여야 하는 서류로 옳지 않은 것은?

- ① 사용순서대장
- ② 사용책임자 및 작업자의 성명
- ③ 사용장소 및 그 부근 약도
- ④ 운반계획서

76. 화약류의 사용지를 관할하는 경찰서장의 사용허가를 받지 아니하고 화약류를 발파 하는 연소시킬 경우의 벌칙으로 맞는 것은? (단, 기타 예외 사항은 제외)

- ① 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금형
- ② 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형
- ③ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형
- ④ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형

77. 사용허가를 받지 아니하고 영화 또는 연극의 효과를 위하여 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 꽃불류의 수량으로 옳지 않은 것은? (단, 쓰아 올리는 꽃불류는 제외)

- ① 원료화약 또는 폭약 15g 미만의 꽃불류 50개 이하
- ② 원료화약 또는 폭약 15g 이상 30g 미만의 꽃불류 30개 이하
- ③ 원료화약 또는 폭약 30g 이상 50g 이하의 꽃불류 10개 이하
- ④ 발연통·촬영조명통 또는 폭약(폭발음을 내는 것에 한한다) 0.1g 이하의 꽃불류

78. 화약류 판매업자의 결격사유에 해당되는 경우는?

- ① 기소유에 판결을 받은 사람
- ② 금고이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 집행유예기간이 끝난 후 6개월이 경과한 사람
- ③ 20세의 여자
- ④ 사업을 개시한 후 정당한 사유 없이 1년 이상 휴업의 사유로 허가취소처분을 받고 3년 6개월이 경과한 사람

79. 화약류를 운반하는 때에 운반표지를 하지 아니할 수 있는 화약류의 수량으로 옳지 않은 것은?

- ① 10kg 이하의 화약
- ② 100m 이하의 도폭선
- ③ 200개 이하의 전기뇌관
- ④ 1000개 이하의 미진동파쇄기

80. 화약류를 양도 또는 양수하고자 할 때 경찰서장의 허가를 받지 않아도 되는 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 제조업자가 제조할 목적으로 화약류를 양수하거나 제조한 화약류를 양도하는 경우
- ② 화약류의 수출입 허가를 받은 사람이 그 수출입과 관련하여 화약류를 양도·양수하는 경우
- ③ 판매업자가 판매할 목적으로 화약류를 양도·양수하는 경우
- ④ 화약류관리보안책임자가 현장 발파용으로 화약류를 양수하는 경우

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	②	②	①	②	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	③	③	③	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	②	④	④	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	①	④	③	①	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	③	④	①	①	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	③	④	④	①	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	②	①	④	③	①	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	③	③	④	②	③	②	③	④